



Đề thi gồm 02 trang

Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1. Cho dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ được xác định bởi
$$\begin{cases} a_1 = 2025 \\ a_{n+1} = 2a_n + 20n + 26 \quad \text{với } n \geq 1 \end{cases}.$$
 Tìm công thức tổng quát của dãy số $\{a_n\}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} a \sin \frac{1}{x} + b \cos x & \text{nếu } x > 0 \\ ax^2 + bx + 1 & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases}.$

- Tìm a, b để tồn tại giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- Tìm a, b sao cho $f(x)$ là hàm liên tục.
- Với a, b vừa tìm được ở ý (b) thì hàm số $f(x)$ có là hàm khả vi không? Vì sao?

Câu 3.

- Chứng minh rằng với mọi $x \geq 0$ ta luôn có $\ln(1+x) \leq x$.
- Chứng minh dãy số $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ là dãy giảm và bị chặn.

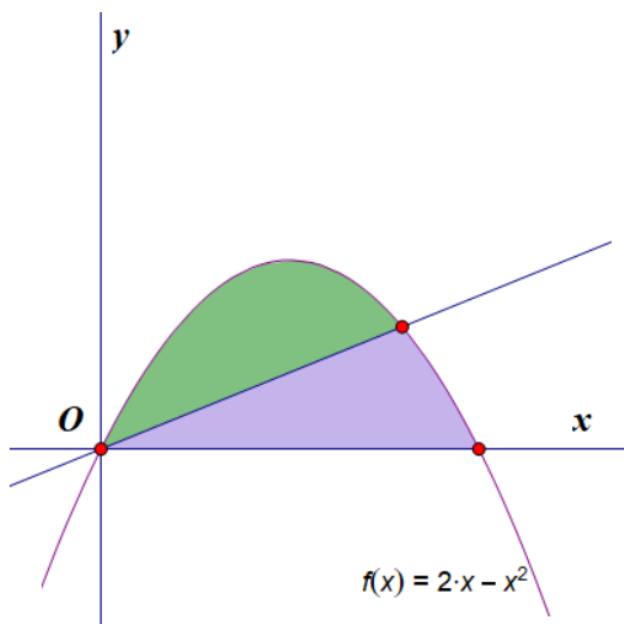
Câu 4.

- Đặt $A_n = n \int_0^1 (1+x+x^2)^n dx$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = +\infty$.
- Đặt $B_n = n \int_0^1 (1-x-x^2)^n dx$. Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n$.

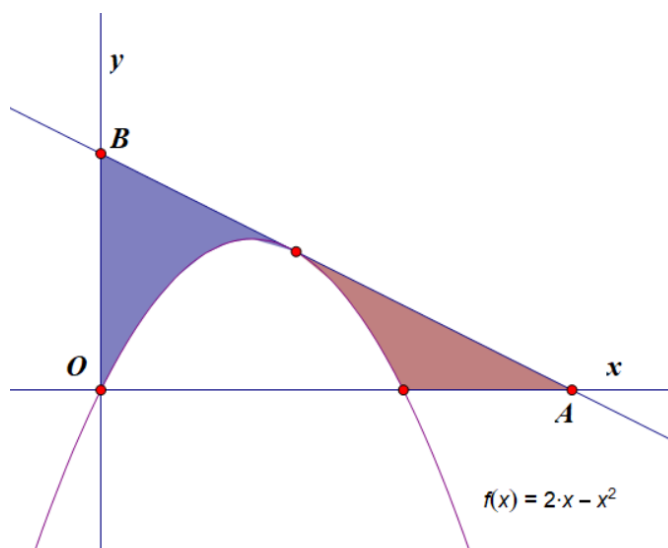
Uhy

Câu 5.

- a) Tìm a để đường thẳng $y = ax$ chia phần được tô trong hình vẽ dưới thành hai phần có diện tích bằng nhau.



- b) Tìm a, b để đường thẳng $y = ax + b$ tiếp xúc với đồ thị của hàm số $y = 2x - x^2$ định ra hai phần được tô trong hình vẽ dưới đây có diện tích bằng nhau.



Hết

Không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không cần phải giải thích gì thêm.